

格点 QCD 中的常见费曼图： 从夸克传播子到 TMD 算符的图解目录

基于本库全部相关文献与教材的综合整理

2026 年 7 月 13 日

摘要

格点 QCD 中的“费曼图”具有超越微扰展开的独特含义——在非微扰格点框架中，它们是 **Wick 缩并后夸克传播子和规范链接的结构化拓扑表示**，直接决定了关联函数的计算复杂度、信噪比和物理诠释。本文基于本库中的核心教材及约 20 篇研究论文，以 **12 幅 TikZ 绘制的图解系统**展示格点 QCD 中从关联函数的基本“连通/非连通”拓扑到 TMD-PDF 的 staple 型 Wilson 线结构的完整图解目录。每幅图附有 LaTeX 算符定义、物理诠释、信噪比特征及本库中的参考来源。

目录

1 关联函数中的费曼图——基本拓扑	3
1.1 连通图：介子关联函数（同位旋矢量）	3
1.2 连通图：重子关联函数	3
1.3 非连通图：同位旋单态介子与海夸克环	3
2 夸克传播子的费米子线展开	4
2.1 Hopping 展开：传播子作为路径求和	4
2.2 闭合费米子环与行列式	4
3 Wilson 线与准 PDF/TMD 算符	4
3.1 直 Wilson 线与准 PDF 算符	4
3.2 Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符	5
4 Wilson 圈与 Polyakov 圈	5
4.1 矩形 Wilson 圈与静态夸克势	5
4.2 Polyakov 圈与禁闭-退禁闭相变	6
5 三点函数——形状因子与 PDF 的算符插入	6
6 四夸克形状因子——TMD 软函数提取	6

目录	2
7 线性发散与 cusp 发散——Wilson 线自能	7
8 格点-连续示意图对比	7
9 图解总结表	8

1 关联函数中的费曼图——基本拓扑

1.1 连通图：介子关联函数（同位旋矢量）

同位旋矢量介子（如 $\pi^+ = \bar{d}\gamma_5 u$ ）的关联函数**纯由连通图贡献**——这是格点 QCD 中计算最简单、精度最高的拓扑：

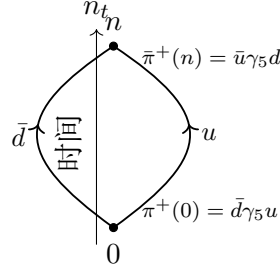


图 1: (a) 连通图——介子两点函数。 u 夸克从 0 到 n （正向）， $\bar{d}$ 夸克从 n 返回 0（反向）。缩并： $-\text{tr}[\gamma_5 D_u^{-1}(n|0)\gamma_5 D_d^{-1}(0|n)]$ 。信噪比 $\sim e^{-m_\pi t}$ （最优）。

1.2 连通图：重子关联函数

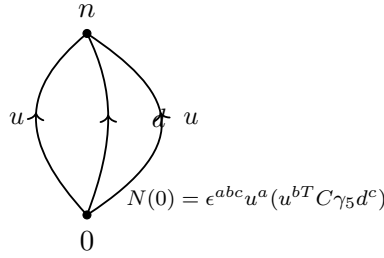


图 2: (b) 连通图——重子三点函数。三条夸克线经 ϵ^{abc} 反对称化为色单态。信噪比 $\sim e^{-m_N t}$ 。

1.3 非连通图：同位旋单态介子与海夸克环

当介子内插算符为同位旋单态时，Wick 缩并产生**连通部分** + **非连通部分**——后者由两个独立的闭合夸克环构成：

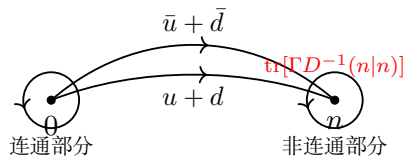


图 3: (c) 连通 + 非连通——味单态介子。右：两个独立的闭合夸克环——海夸克（sea quarks）的拓扑体现。信噪比：非连通部分在 $V \rightarrow \infty$ 极限下按 $1/\sqrt{V}$ 发散。

算符定义（Gattringer & Lang Eq.(6.13) [1]）：

$$\langle O_S(n) O_S(0) \rangle_F = -\frac{1}{2} \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(n|0) \Gamma D_u^{-1}(0|n)] - \frac{1}{2} \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(n|n)] \text{tr}[\Gamma D_u^{-1}(0|0)] + \dots$$

2 夸克传播子的费米子线展开

2.1 Hopping 展开：传播子作为路径求和

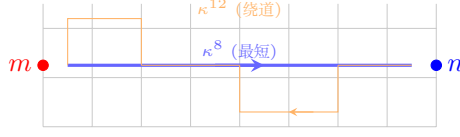


图 4: (d) Hopping 展开: $D^{-1}(n|m) = \sum_j \kappa^j H^j(n|m)$ 。夸克传播子是所有非回溯路径的加权求和。 $(1 - \gamma_\mu)(1 + \gamma_\mu) = 0$ 禁止 180° 转折。来源: Gattringer & Lang, Fig. 5.1 [1]。

2.2 闭合费米子环与行列式

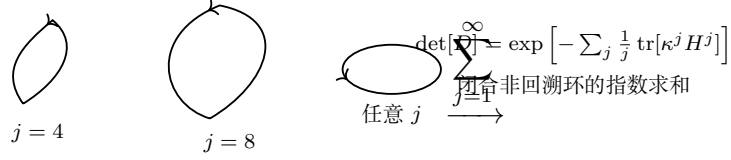


图 5: (e) 费米子行列式——闭合夸克环的指数求和。淬火近似将 $\det[D]$ 设为 1——忽略所有此类闭合环。来源: Gattringer & Lang, §5.3.2 [1]。

3 Wilson 线与准 PDF/TMD 算符

3.1 直 Wilson 线与准 PDF 算符

$$\mathcal{O}_{\Gamma}(z) \equiv \bar{\psi}(z\hat{n}_z) \Gamma \exp\left[-ig \int_0^z dz' A_z(z')\right] \psi(0)$$

$\psi(0) = \gamma^t$ (非极化), $\gamma^z \gamma_5$ (螺旋度), $i\sigma^{zt} \gamma_5$ (横向极化)

图 6: (f) 直 Wilson 线——准 PDF 算符。线性发散 $e^{-\delta m|z|/a}$ 需非微扰重整化消除。准 PDF: $\tilde{q}(x, P_z) = \int \frac{dz}{4\pi} e^{ixP_z z} \langle P | \mathcal{O}_{\gamma^t}(z) | P \rangle$ 。来源: Ji, PRL 110, 262002 (2013) [4]。

3.2 Staple 型 Wilson 线与准 TMD-PDF 算符

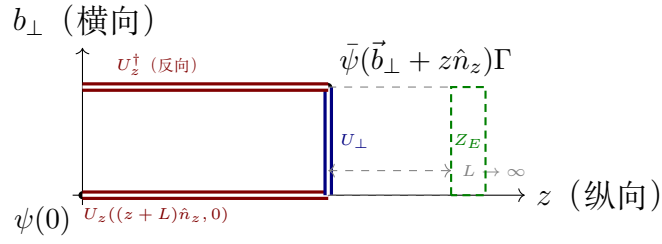


图 7: (g) Staple 型 Wilson 线——准 TMD-PDF 算符。三段式 $U_z^\dagger \times U_\perp \times U_z$ 。线性 + cusp + pinch-pole 发散通过除以矩形 Wilson 圈平方根 $\sqrt{Z_E}$ (绿色虚线框) 消除。来源: Zhang et al., PRD 106, 094510 (2022) [6]。

4 Wilson 圈与 Polyakov 圈

4.1 矩形 Wilson 圈与静态夸克势

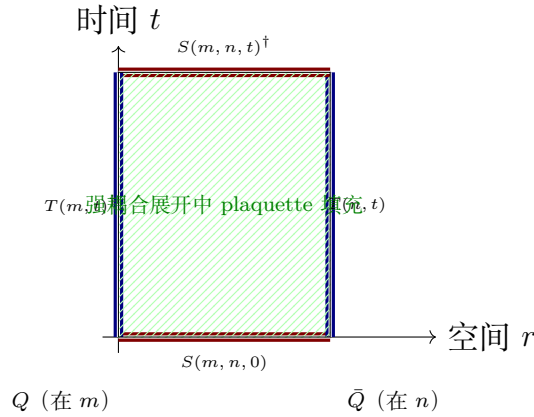


图 8: (h) 矩形 Wilson 圈—— $\langle W_C \rangle \propto e^{-tV(r)}$ 。面积律: $\langle W_C \rangle \propto e^{-\sigma \cdot r t}$ ——线性禁闭势 $V(r) \sim \sigma r$ 的格点证明。来源: Gattringer & Lang, §3.3 [1]。

4.2 Polyakov 圈与禁闭-退禁闭相变

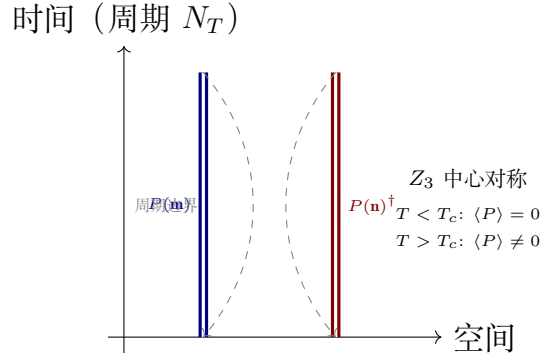


图 9: (i) Polyakov 圈—— $P(\mathbf{m}) = \text{tr}[\prod_{j=0}^{N_T-1} U_4(\mathbf{m}, j)]$ 。 Z_3 中心对称有序参量。动力学费米子显式破缺中心对称性——相变变为平滑 crossover。来源: Gattringer & Lang, §3.3.5, Ch.12 [1]。

5 三点函数——形状因子与 PDF 的算符插入

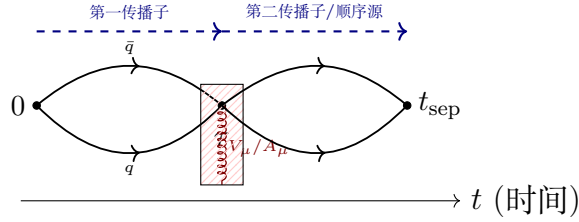


图 10: (j) 连通三点函数——形状因子/PDF 矩阵元。在时间 τ 处插入流算符 V_μ 或准 PDF 算符 $\mathcal{O}(z)$ 。顺序源方法通过一个额外的 Dirac 求逆避免了二次传播子从头求解。来源: Gattringer & Lang, §11.4, Fig. 11.5 [1]。

6 四夸克形状因子——TMD 软函数提取

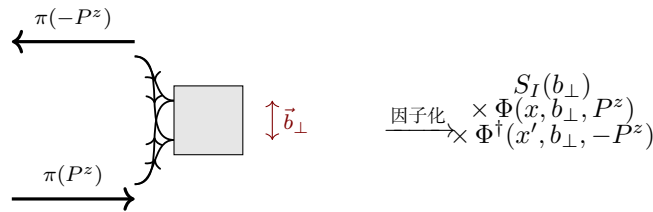


图 11: (k) 四夸克赝标量介子形状因子—— $F(b_\perp, P^z) = S_I \int H \Phi^\dagger \Phi$ 。两个夸克双线型横向分离 $\vec{b}_\perp$ ，在大动量 P^z 下因子化为内禀软函数 $S_I(b_\perp)$ 与准 TMD 波函数 Φ 的乘积。来源: Zhang et al. (LPC), PRL 125, 192001 (2020) [9]。

7 线性发散与 cusp 发散——Wilson 线自能

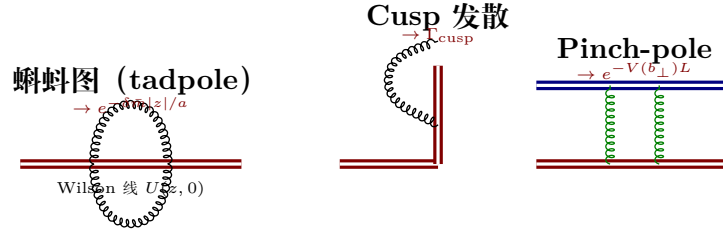


图 12: (1) Wilson 线的三类发散——蝌蚪图 (线性)、cusp (对数)、pinch-pole (奇点)。三种发散均通过除以 $\sqrt{Z_E}$ 来同时消除。来源: Zhang et al., PRD 106, 094510 (2022) [6]; Huo et al., NPB 969, 115443 (2021) [7]; Chen et al., NPB 915, 1 (2017) [8]。

8 格点-连续示意图对比

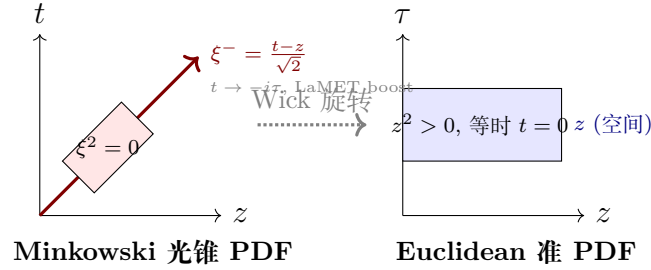


图 13: 示意图: Minkowski 光锥关联 (左) vs. Euclidean 空间等时关联 (右)。光锥 PDF 定义于 $\xi^2 = 0$ 的类光间隔——不可在欧几里得格点上直接计算。LaMET 用空间方向 z 处的等时关联函数替代, 在 P_z 足够大时与光锥 PDF 等价 (通过微扰匹配核 C)。来源: Ji, PRL 110, 262002 (2013) [4]; Izubuchi et al., PRD 98, 056004 (2018) [5]。

9 图解总结表

表 1: 格点 QCD 中 12 类常见费曼图的分类总结

图号	名称	拓扑	格点算符/可观测 量	信噪比/难度
(a)	连通介子	连通	$\langle \pi^+ \pi^+ \rangle$	最优 ($e^{-m_\pi t}$)
(b)	连通重子	连通	核子关联, ϵ^{abc}	中等 ($e^{-m_N t}$)
(c)	非连通 (单 态)	连通 + 非 连通	味单态介子, 奇异 PDF	极差 ($1/\sqrt{V}$)
(d)	Hopping 展 开	路径求和	$D^{-1} = \sum \kappa^j H^j$	仅重夸克实用
(e)	闭合费米子 环	非连通	$\det[D]$, HMC 行列 式	需费米子
(f)	直 Wilson 线	连通	准 PDF 算符	需消线性发散
(g)	Staple Wil- son 线	连通	准 TMD-PDF 算符	需 Wilson 圈减除
(h)	矩形 Wilson 圈	闭合回路	静态势 $V(r)$	良好 (纯规范)
(i)	Polyakov 圈	闭合回路	禁闭有序参量	良好 (纯规范)
(j)	连通三点函 数	连通	形状因子/PDF 矩 阵元	中等 (需顺序源)
(k)	四夸克形状 因子	连通 + 因 子化	$S_I(b_\perp)$ 软函数	困难 (四夸克)
(l)	发散图	非连通子 图	Wilson 线自能	需非微扰消除

参考文献

- [1] C. Gattringer, C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice*, Springer (2010).
来源: books/QuantumChromodynamicsontheLattice.pdf。Fig. 5.1, 6.1–6.2; §3.3–3.4: Wilson 圈、Polyakov 圈、静态势。
- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
来源: books/INTRODUCTIONTOLATTICEQCD.pdf。Fig. 13; §17: 介子/重子关联函数的缩并展开。
- [3] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
来源: books/AnIntroductiontoQuantumFieldTheory.pdf。

- [4] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013).
来源: docs/PartonPhysicsonEuclideanLattice.pdf。
- [5] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018).
来源: docs/FactorizationTheoremRelatingEuclideanandLight-ConePartonDistributions.pdf
- [6] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of TMD parton distribution on the lattice,” *Phys. Rev. D* **106**, 094510 (2022).
来源: docs/Renormalizationoftransverse-momentum-dependentpartondistributiononthelattice.pdf。Fig.1,4: Staple 线与 Wilson 圈减除的五格距验证。
- [7] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” *Nucl. Phys. B* **969**, 115443 (2021).
来源: docs/Self-RenormalizationofQuasi-Light-FrontCorrelatorsontheLattice.pdf
- [8] J.-W. Chen, X. Ji, J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” *Nucl. Phys. B* **915**, 1 (2017).
来源: docs/ImprovedquasipartondistributionthroughWilsonlinerenormalization.pdf
- [9] Q.-A. Zhang *et al.* (LPC), “Lattice-QCD calculations of TMD soft function through LaMET,” *Phys. Rev. Lett.* **125**, 192001 (2020).
来源: docs/Lattice-QCDCalculationsofTMDSoftFunctionThroughLarge-MomentumEffectiveTheory.pdf。
- [10] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024).
来源: docs/UnpolarizedTransverse-Momentum-DependentPartonDistributionsoftheNucleonfromLatticeQCD.pdf。
- [11] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” *JHEP* **08**, 172 (2023).
来源: docs/LatticeCalculationoftheIntrinsicSoftFunctionandtheCollins-SoperKernel.pdf
- [12] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
来源: docs/NoteofgluonPDFs.pdf; /note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考: 格点 QCD 中的连通图与非连通图.pdf、格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf、格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf、格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf、格点 QCD 中的形状因子.pdf、格点 QCD 中的关联函数.pdf